SKH eSign 會議電子簽到系統

姓名：　　單位：　　職稱：

01 軟體概述

SKH eSign 為自行研發的會議電子簽到系統，整合會議籌備、現場簽到、報表歸檔，解決紙本整理、儲存、人工核對的問題。系統已於 2026 年 2 月 24 日投入使用。

使用者角色

表 1 角色分工

角色	使用情境	主要任務
會議承辦人	會議籌備、現場管理、歸檔	維護人員名冊、建立會議、發布 QR Code、管理簽到狀態、下載報表
出席者	現場使用手機、共用平板簽到	掃描 QR Code、選取本人、手寫簽名、確認保存結果
系統管理者	系統維運	維護系統設定、提供管理連結、監看服務、處理異常

軟體涵蓋範圍

以瀏覽器提供人員維護、會議建立、QR Code、手寫簽名、簽到鎖定、出席統計、PDF 匯出。承辦人從會前準備到會後歸檔皆可在同一系統完成；出席者以手機、共用平板開啟簽到頁即可操作。

實際使用成果

早期曾遇 Google API 請求壅塞，後以 Google Apps Script 完成簽名寫入，一般簽名直接存入試算表，省去逐筆建立圖檔的請求。架構改善後約三個月的使用成果如下。

表 2 使用成果

指標	結果	使用情境	資訊來源
簽名保存成功率	100%	超過 20 人的會議	會議簽到回饋
簽到處理時間	5 至 10 秒	超過 20 人的會議	承辦人操作回饋
PDF 簽名輸出良率	100%	超過 30 人的會議	承辦人核對結果
PDF 產生時間	15 至 30 秒	超過 30 人的會議	承辦人操作回饋

註：簽到處理時間不含使用者手寫簽名所需時間。

02 軟體操作流程



圖 1 操作流程

表 3 流程操作說明

編號	動作	操作角色	操作內容
F01	人員維護	承辦人	名冊缺少出席者時，先新增姓名、職稱、部門。承辦人也可編輯資料、刪除人員，再返回會議選人畫面。
F02	排序設定	承辦人	調整排序數字 RankID，數字愈小愈前。例如填入 15，就排在 10、20 之間；會議選人清單、簽到名單、PDF 採此順序。
F03	會議建立	承辦人	填寫名稱、地點、日期、起訖時間，依部門篩選並選取出席者。完成建立後，系統產生該場會議的 QR Code。
F04	QR Code 發布	承辦人	下載含會議資訊的 QR Code 圖檔，可置於簡報 PPT 或印出至現場供掃描。
F05	現場簽到	出席者	掃碼核對會議，選取本人後手寫簽名。保存成功時顯示綠色提示「Signature Saved Successfully: 姓名」，播放氣球動畫；姓名選單內，已簽者姓名前改為勾選圖示。
F06	出席統計	承辦人	依會議編號、日期查詢並刷新資料，顯示已簽／應到人數。例如 20/30 表示應到 30 人、已有 20 人簽到。
F07	簽到鎖定	承辦人	將會議切換為「不可簽到」以停止簽到；需要繼續簽到時，可重新開放。
F08	PDF 匯出	承辦人	產生前同步最新名單，輸出包含會議資訊、姓名、手寫簽名圖的簽到表，支援跨頁，供會後下載歸檔。

03 錯誤處理

系統在填寫、送出、保存階段檢查資料，限制無效操作，並在服務異常時顯示明確的處理提示。

表 4 錯誤處理

動作	處理對象	處理方式
建立會議	必填資料缺漏	未填名稱、地點、出席名單時，不開放建立按鈕。
建立會議	起訖時間	檢查結束時間晚於開始時間，避免無效的會議時段。
建立會議	重複編號	同時建立的會議使用不同編號，避免名單混入其他場會議。
建立會議	建立失敗	會議資料、出席名單皆完成後才發布 QR Code；建立失敗時可復原。
開啟簽名	未選姓名	先選取本人，再顯示簽名板，避免不具名的簽到。
確認簽名	沒有手寫筆跡	按下確認時若尚未畫下簽名，顯示請先簽名的警告，不寫入紀錄。
確認簽名	名單位置變動	保存前核對會議編號、姓名；若雲端該列資料已改變，停止寫入並要求重新載入。
保存簽名	連線逾時	最多嘗試 4 次，約等候 1、2、4 秒再試，避免連續集中送出請求。
保存簽名	Google 暫時忙碌	採 H08 的等待重試方式，讓短暫服務異常有時間恢復。
保存簽名	成功回應遺失	Google Sheets 已保存簽名，但 Google Apps Script 的成功回應未送達 Streamlit 伺服器時，會以同一送出識別碼自動重試；10 分鐘內可取回原結果，減少重複寫入。
保存簽名	重試後仍失敗	顯示保存失敗訊息，不顯示成功提示，提醒使用者再次確認簽到結果。
開啟會議	無效會議連結	提示找不到會議，提供重新載入資料按鈕。
開啟會議	會議已鎖定	顯示停止簽到訊息；先前開啟的頁面也無法繼續送出。

04 系統架構

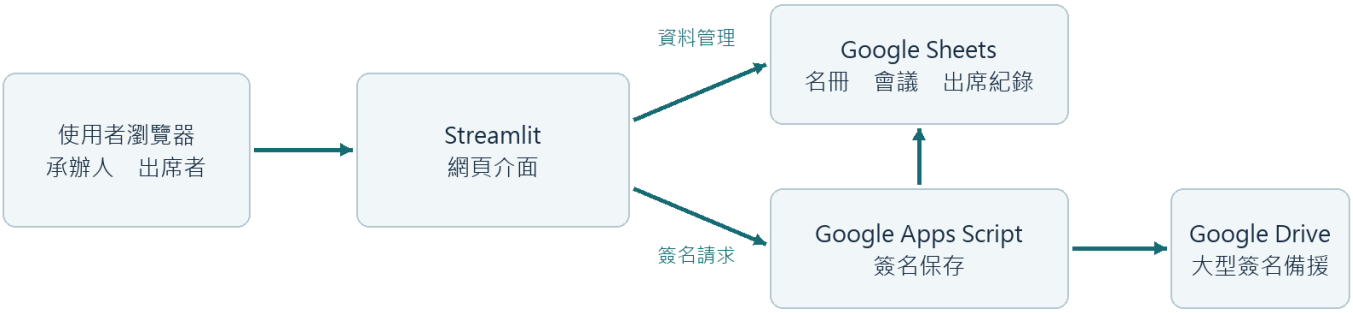


圖 2 部署架構

使用者透過瀏覽器操作 Streamlit 網頁。Google Sheets 保存名冊、會議、出席紀錄；Google Apps Script 接收簽名，核對資料後寫入試算表；大型簽名改由 Google Drive 保存。

後台存取

管理者向承辦人提供帶有存取密鑰的專用網址。系統核對網址中的 admin_access 值，符合伺服器設定才開啟後台。承辦人可管理會議、編輯人員名冊；目前未建立逐筆操作日誌。

登入設計

開發時曾評估 Microsoft Office 365 登入。考量部分出席者未持有帳號，逐次登入也會延長現場操作時間，因此採掃碼、選名、手寫簽名的流程。

服務監看

管理面板顯示 Google Apps Script 連線狀態，承辦人可用資料同步按鈕重新載入雲端紀錄；系統管理者負責設定維護、服務異常排除。

保存效率

一般簽名直接寫入 Google Sheets，省去每筆簽名另建圖檔的 API 請求。簽到頁僅載入當次操作所需的會議資料、出席名單，並重用連線，減少重複讀取。

簽名轉為文字資料 Base64 後，以 40,000 字元作為儲存分流門檻：未超過時直接存表，超過時存至 Google Drive，表內保存檔案位置。寫入後會重新讀取核對，確認成功才通知簽到頁。

表 5 Google Sheets 資料表內容

資料	主要內容	用途
人員名冊	姓名、職稱、部門、排序數字 RankID	提供會議選人清單，統一人員資料及顯示順序
會議資料	編號、名稱、日期、地點、時間、簽到開關	提供會議查詢；以 mid 會議編號連結 QR Code 簽到頁
出席紀錄	會議編號、姓名、職稱、排序、簽到狀態、簽名資料	保存建檔當時的出席名單，供統計、PDF 匯出

05 成果驗證

系統已於實際會議運作，下表列出各項功能的驗證結果。

表 6 驗證結果

項目	結果	判定內容
會議建立	通過	必填資料、起訖時間檢查可正確運作。
會議編號	通過	同時建立的會議不產生重複編號。
建立復原	通過	建立失敗可復原，避免發布未完成的會議。
空白簽名限制	通過	未畫簽名就按確認時，顯示請先簽名的警告，不將該人員標為已簽到。
同時簽到	通過	20 人同時送出，未發生簽名存到其他人名下的情形。
簽到鎖定	通過	鎖定後，先前開啟的簽到頁也無法繼續送出。
PDF 匯出	通過	可正確匯出超過 30 位出席者的跨頁 PDF，姓名、排序、簽名圖均正確。
後台存取	通過	持有有效管理連結者可開啟後台。
服務監看	通過	管理面板可顯示 Google Apps Script 連線狀態。
大型簽名分流	未驗證	程式已實作超過 40,000 字元時改存 Google Drive；實際使用尚未出現此大小的簽名。

未來方向

會議代碼：擴大使用時，可評估以經雜湊處理的會議代碼取代連續數字 mid，降低編號被猜測的機會。

帳號登入：若需區分個別承辦人的操作權限，可導入帳號密碼登入。

操作日誌：若需追查資料異動，可保存操作人、動作、時間，支援後續查詢。

資料備份：依維運需求規劃 Google Drive 備份，另行安排還原驗證。